G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

시점확인본
진본
2025-02-25
15:08:14
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP25-0224-06
2. 상 품 명 : 내화채움보드(SFB-100F). 내화밴드(SFBA-120)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-DW2600-2H-F
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차염 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트벽 등)	개구부 면적: 2,025,000 ㎟ 이하 가로 2,700 ㎜ 이하 × 세로 750 ㎜ 이하	50 ㎜ 이하	관통재 면적: 1,690,000 ㎟ 이하 가로 2,600 ㎜ 이하 × 세로 650 ㎜ 이하	**방화댐퍼** 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼 **내화채움재1** 【내화채움보드(SFB-100F, 두께 8.86 ㎜이상, 너비 150 ㎜이상), 관통재 4면에 시공.】 **내화채움재2** 【내화밴드 (SFBA-120, 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤, 너비 140 ㎜ 이상)】 **덕트보온재1** 【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥, 너비 400 ㎜ 이상), 양면 시공】 **덕트보온재2** 【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상)] + 세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 양면 시공]】 *길이 및 질량은 세부인정내용 참조

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 02월 23일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 02월 24일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

인정번호 : FS-MP25-0224-06 “이면기재사항”

1. 2025. 02. 24. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

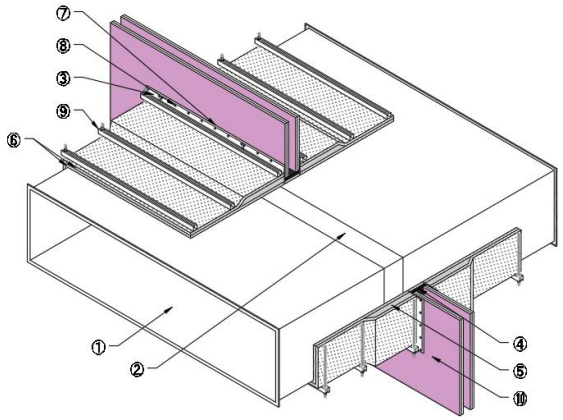
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-DW2600-2H-F]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

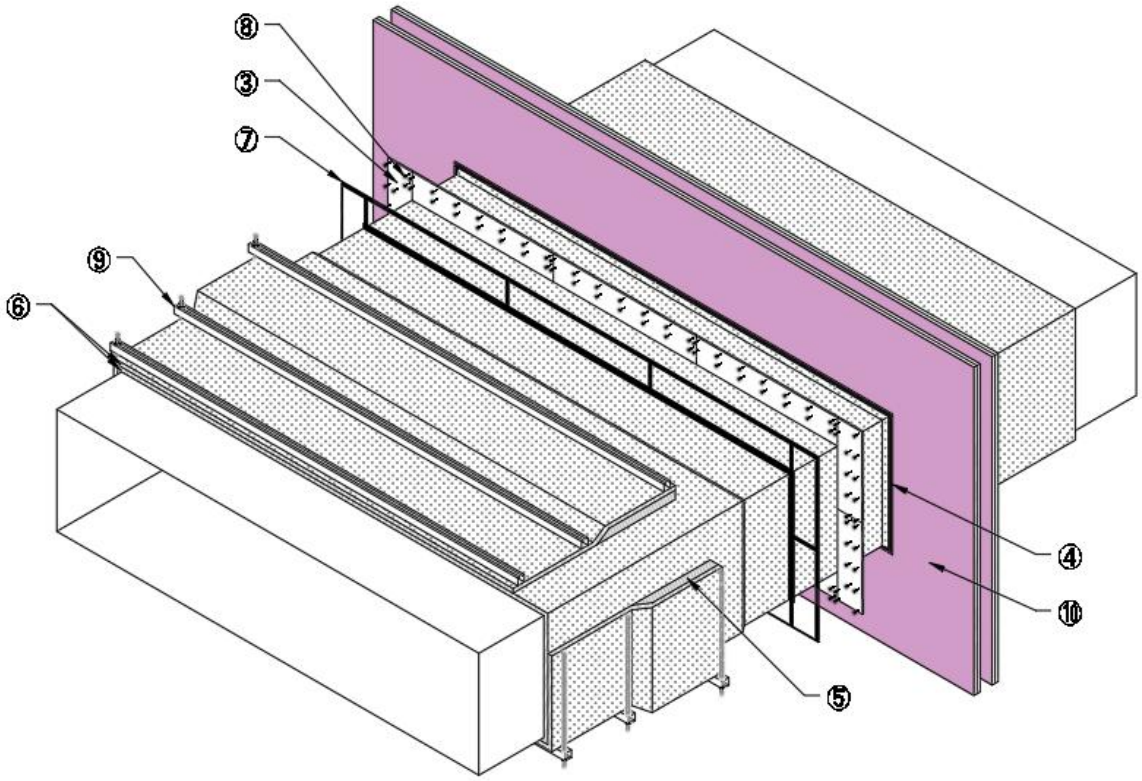
내화성능	지지구조	개구부 크기	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차염 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트벽 등)	개구부 면적: 2,025,000 ㎟ 이하 가로 2,700 ㎜ 이하 × 세로 750 ㎜ 이하	50 ㎜ 이하	관통재 면적: 1,690,000 ㎟ 이하 가로 2,600 ㎜ 이하 × 세로 650 ㎜ 이하	**방화댐퍼** 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼 **내화채움재1** 【내화채움보드(SFB-100F, 두께 8.86 ㎜이상, 너비 150 ㎜이상), 관통재 4면에 시공.】 **내화채움재2** 【내화밴드 (SFBA-120, 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤, 너비 140 ㎜ 이상)】 **덕트보온재1** 【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥, 너비 400 ㎜ 이상), 양면 시공】 **덕트보온재2** 【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상)] + 세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 양면 시공]】



①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②		방화댐퍼	『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재1 (내화채움보드)		【SFB-100F】(지지구조 양면, 덕트 4면에 시공) * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 877 ㎜ 이상, 12개 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 490 ㎜ 이상, 8개
④	내화채움재2 (내화밴드)		【SFBA-120】 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 12개 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 702 ㎜ 이상, 4개
⑤	덕트보온재 1 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 400 ㎜ 이상, 양면 시공
⑥	덕트보온재 2 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상) * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 양면 시공
⑦	내화실리콘실란트		【SFS-100】
⑧	고정못		직결 나사[#6(3.5 ㎜) x 50 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑨	시스템 찬넬		두께 2.0 ㎜, 가로 40 ㎜, 세로 40 ㎜
⑩	지지구조		스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

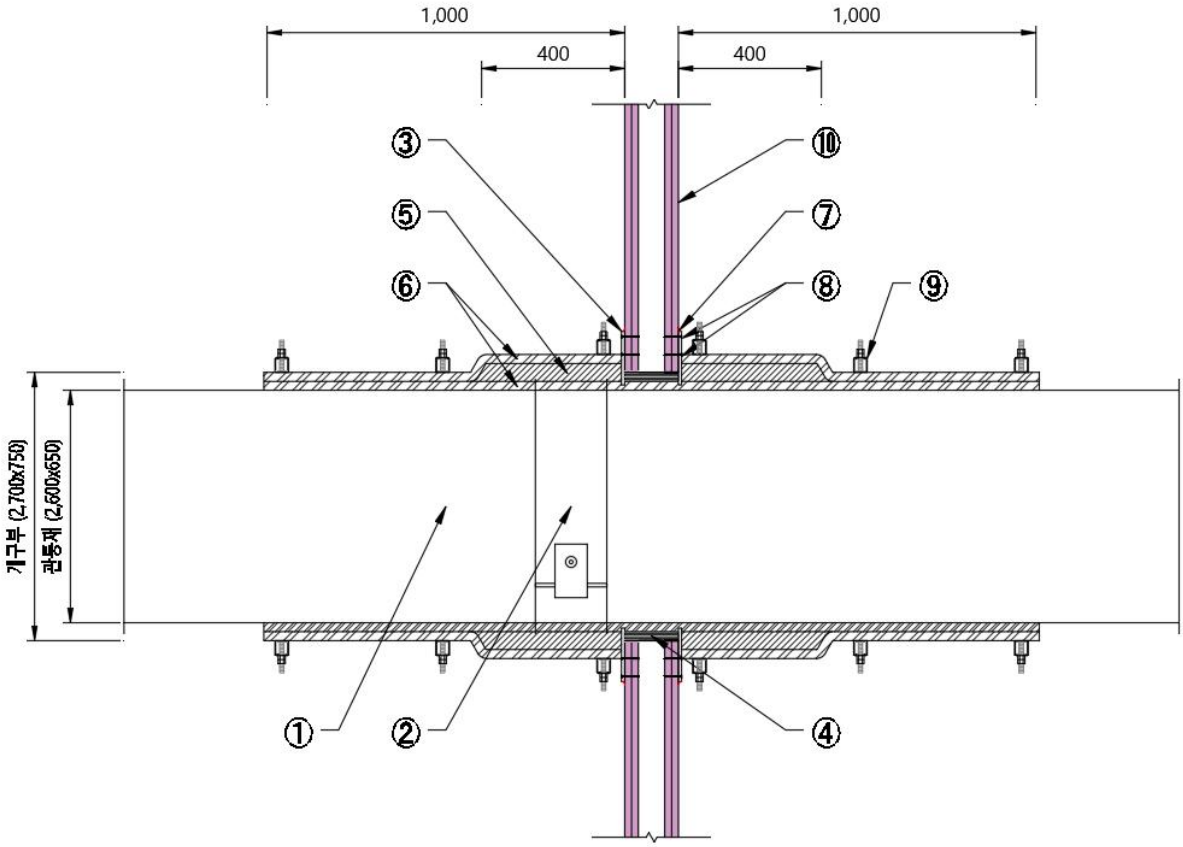
1.2 구성도



①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②		방화댐퍼	『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재1 (내화채움보드)		【SFB-100F】 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 877 ㎜ 이상, 12개 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 490 ㎜ 이상, 8개 (지지구조 양면, 덕트 4면에 시공)
④	내화채움재2 (내화밴드)		【SFBA-120】 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 12개 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 702 ㎜ 이상, 4개
⑤	덕트보온재 1 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 400 ㎜ 이상, 양면 시공
⑥	덕트보온재 2 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상) * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 양면 시공
⑦	내화실리콘실란트		【SFS-100】
⑧	고정못		직결 나사[#6(3.5 ㎜) x 50 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑨	시스템 찬넬		두께 2.0 ㎜, 가로 40 ㎜, 세로 40 ㎜
⑩	지지구조		스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

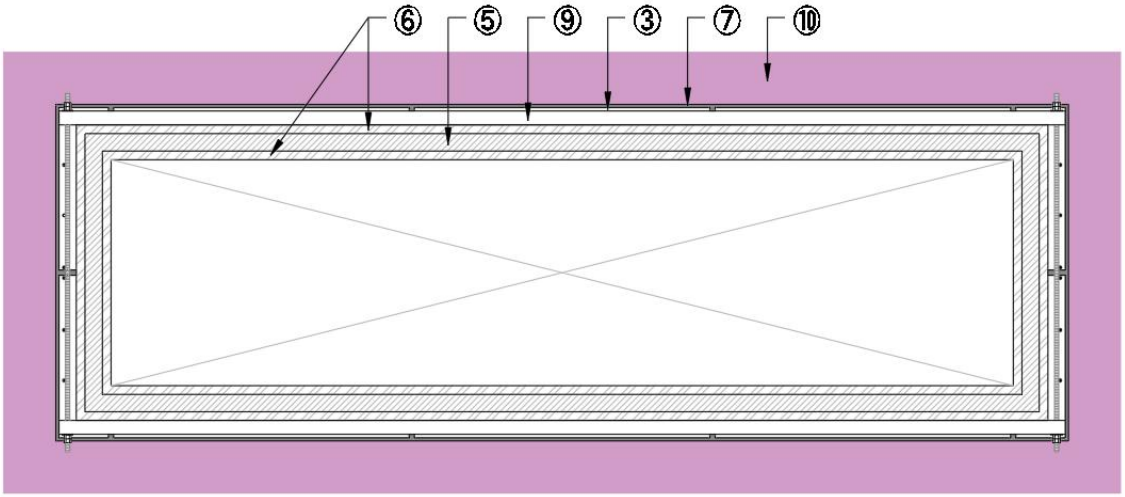
1.3 입면도 및 상세도



①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②		방화댐퍼	『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재1 (내화채움보드)		【SFB-100F】 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 877 ㎜ 이상, 12개 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 490 ㎜ 이상, 8개 (지지구조 양면, 덕트 4면에 시공)
④	내화채움재2 (내화밴드)		【SFBA-120】 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 12개 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 702 ㎜ 이상, 4개
⑤	덕트보온재 1 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 400 ㎜ 이상, 양면 시공
⑥	덕트보온재 2 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상) * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 양면 시공
⑦	내화실리콘실란트		【SFS-100】
⑧	고정못		직결 나사[#6(3.5 ㎜) x 50 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑨	시스템 찬넬		두께 2.0 ㎜, 가로 40 ㎜, 세로 40 ㎜
⑩	지지구조		스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

1.4 수평단면도

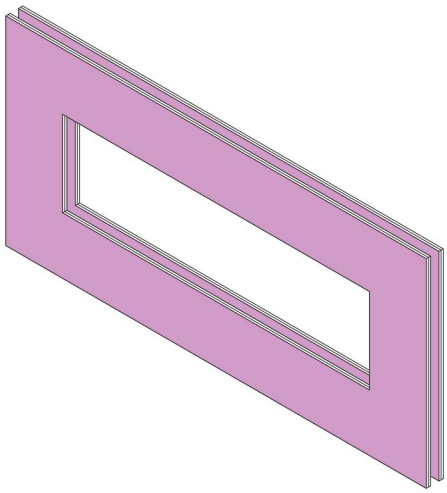
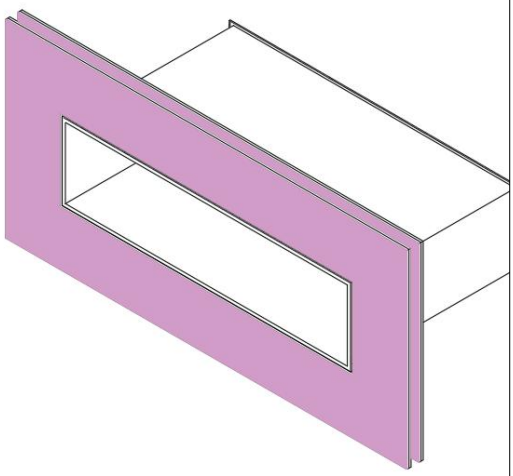


①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②		방화댐퍼	『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재1 (내화채움보드)		【SFB-100F】 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 877 ㎜ 이상, 12개 * 두께 8.86 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 길이 490 ㎜ 이상, 8개 (지지구조 양면, 덕트 4면에 시공)
④	내화채움재2 (내화밴드)		【SFBA-120】 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 12개 * 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 702 ㎜ 이상, 4개
⑤	덕트보온재 1 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 400 ㎜ 이상, 양면 시공
⑥	덕트보온재 2 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상) * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 양면 시공
⑦	내화실리콘실란트		【SFS-100】
⑧	고정못		직결 나사[#6(3.5 ㎜) x 50 ㎜] 또는 타정기 못 [17 ㎜]
⑨	시스템 찬넬		두께 2.0 ㎜, 가로 40 ㎜, 세로 40 ㎜
⑩	지지구조		스터드 벽, 콘크리트 벽

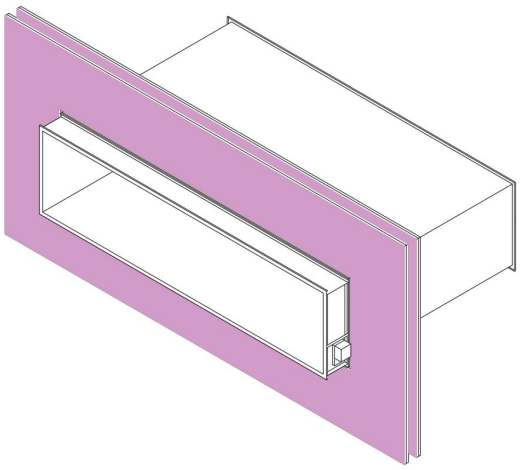
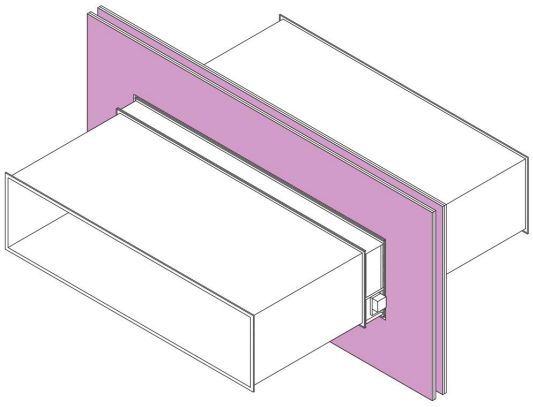
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

2. 시방서

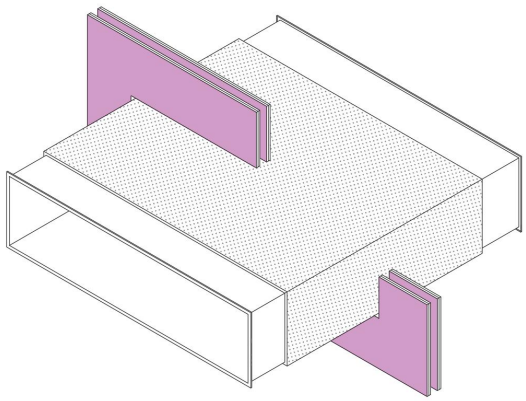
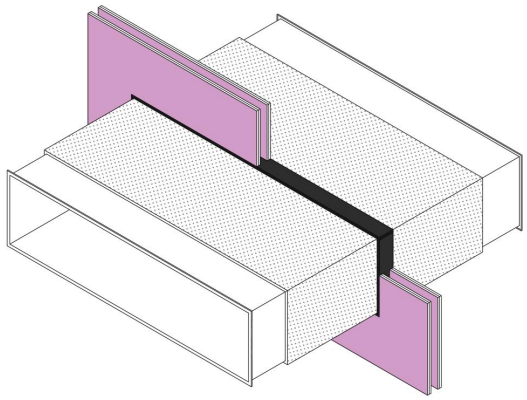
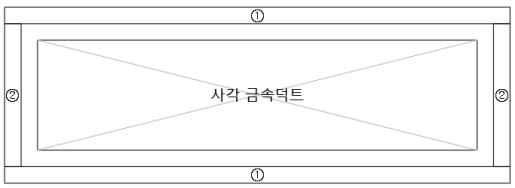
2.1 시공 순서도

NO.	설치조감도	내용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 치수(가로 2,700 ㎜ 이하, 세로 750 ㎜ 이하)
2		<관통재 삽입> - 관통재(사각 금속덕트, 용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.

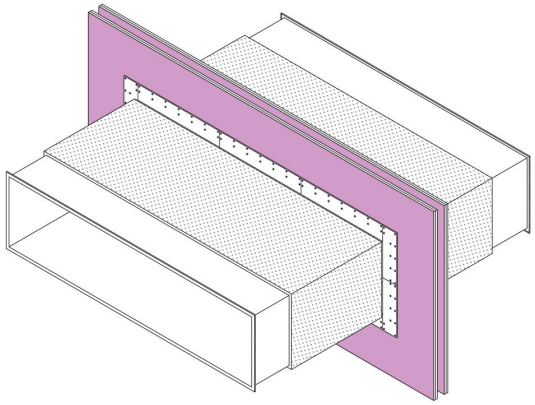
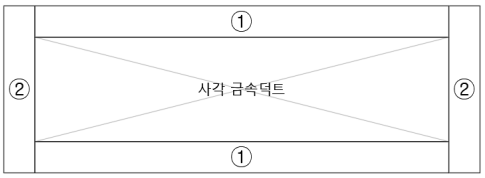
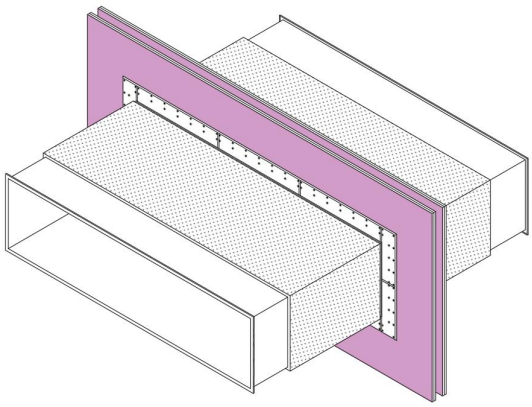
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

NO.	설치조감도	내용
3		<관통재(방화댐퍼) 결합1> - 관통재(사각 금속덕트와 방화댐퍼) 결합. - 각 모서리 볼트 너트로 조임. - 플렌지는 100 ㎜ 간격으로 직결나사 결합. - 플렌지는 200 ㎜ 간격으로 C-크립트바 결합. - 방화댐퍼는 개구부와 근접한 부분에 설치. ※「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼 사용한다.
4		<관통재(사각 금속덕트) 결합2> - 관통재(방화댐퍼와 사각 금속덕트) 결합. - 각 모서리 볼트 너트로 조임. - 플렌지는 100 mm 간격으로 직결나사 결합. - 플렌지는 200 mm 간격으로 C-크립트바 결합. - 직결나사 결합과 C-크립트바 결합은 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)가 시공되는 구간에 적용.

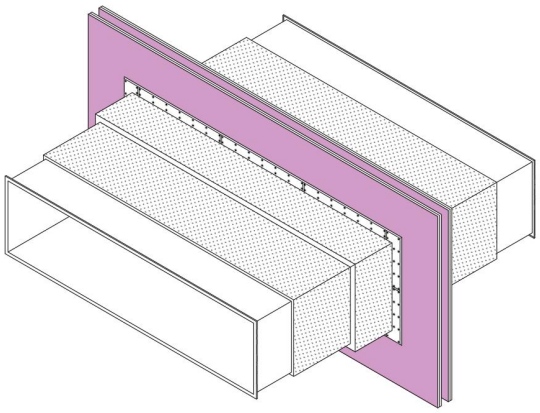
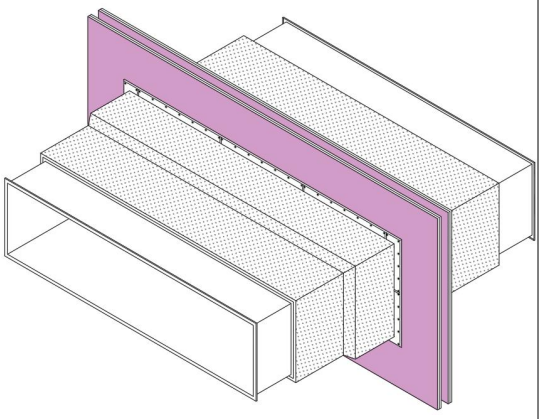
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

NO.	설치조감도	내용
5		<덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치 -1> - 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상(지지구조 관통하여 설치, 지지구조로부터 1,000 ㎜ 이상)]】을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하여 관통재에 최대한 밀착하여 시공. - 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 베파베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 마감한다. - 덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)는 지지구조부터 1,000 ㎜ 이상 시공하며, 지지구조를 관통하여 시공.
6		<내화채움재2 (내화밴드) 설치> - 내화채움재2【내화밴드, SFBA-120, 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상), 2겹】를 개구부 내부 4면에 시공. ① 장변 【내화밴드(두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜)】, 12개 ② 단변 【내화밴드(두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 702 ㎜)】, 4개 

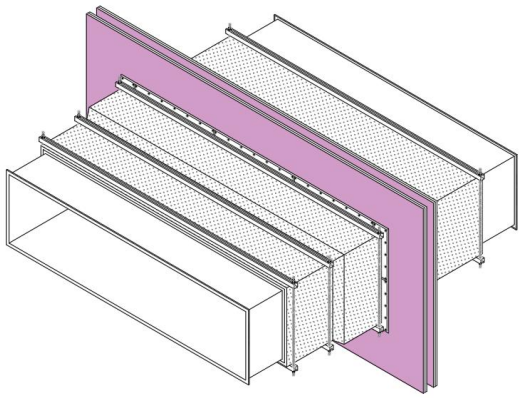
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

NO.	설치조감도	내용
7		<내화채움재1 (내화채움보드) 설치> - 내화채움재1 【내화채움보드 {SFB-100 F, ①(두께 8.86 ㎜ 이상, 길이 877 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 12장) + ②(두께 8.86 ㎜ 이상, 길이 490 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 8장)}】을 고정못【직결 나사 { #6(3.5 ㎜) x 50 ㎜} 또는 타정기 못(17 ㎜)】을 이용하여 지지구조에 고정. - 지지구조 양면, 덕트 4면에 시공.  ※ 고정못 내화채움재1(내화채움보드) 끝단으로부터 15 ㎜ 이내 위치에 고정못【직결 나사 { #6(3.5 ㎜) x 50 ㎜} 또는 타정기 못(17 ㎜)】을 이용하여 지지구조에 고정하고 관통재 방향으로 60 ㎜ 이격하여 2중으로 고정.
8		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 접점 부위를 8.86 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드, 내화채움보드-덕트보온재 접점 부위를 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

NO.	설치조감도	내용
9		<덕트보온재1 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 덕트보온재1【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 400 ㎜ 이상)】을 지지구조에 밀착하여 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 둘레에 시공. - 덕트보온재1(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 베파 베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 마감한다. - 반대편도 동일하게 시공.
10		<덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-2> - 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상)】을 지지구조에 밀착하여 덕트보온재1(세라믹 섬유 블랭킷)과 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 둘레에 시공. - 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 베파 베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 마감하고, 덕트보온재2의 맞닿는 부분은 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 베파베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

NO.	설치조감도	내용
11		<덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정> - 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상)】의 양쪽 끝단에서 50 ㎜ 지점에 시스템찬넬【두께 2.0 ㎜, 가로 40 ㎜, 세로 40 ㎜, 길이 2,900 ㎜】을 상·하에 위치시키고 전산볼트와 와샤, 너트를 사용하여 고정.(너트는 2중으로 체결하여 고정) - 시스템 찬넬과 시스템 찬넬의 간격은 500 ㎜ 이하가 되도록 설치.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가) 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부.

나) 관통재(사각 금속덕트) : 공기를 매체로 열, 수분, 가스 및 분진 등을 배출하는 통로시설로 금속으로 제작된 사각덕트를 말한다.

다) 관통재(방화댐퍼) : 화재시 불꽃・연기 등을 차단하기 위해 덕트 내에 설치하는 장치.

라) 내화채움재1(내화채움보드) : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

마) 내화채움재2(내화밴드): 관통재와 지지구조 사이의 틈을 메우는 발포성 채움재.

바) 덕트보온재1(세라믹 섬유 블랭킷) : 화재시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

사) 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) : 화재시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

아) 시스템찬넬 : 덕트보온재를 고정하기 위해 사용하는 자재.

자) 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

차) 베파베리아 테이프 : 보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

2.2.2 적용 범위

가) 본 시방서는 벽체 금속덕트 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가) 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나) 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

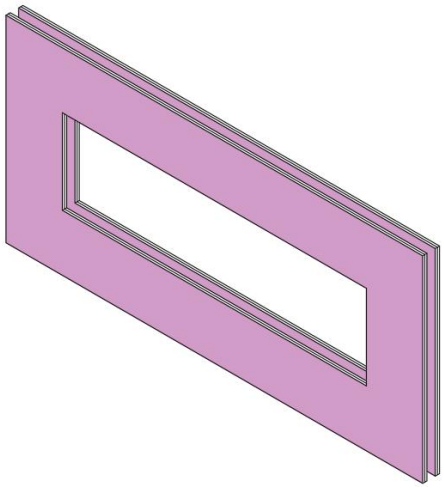
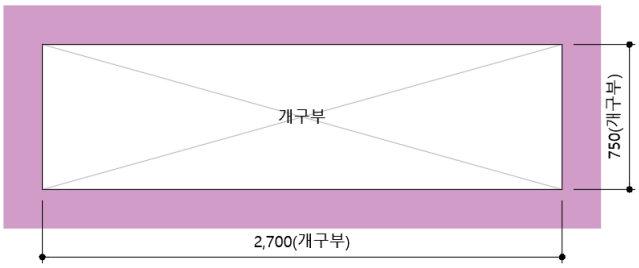
다) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

2.2.4 시공시방서

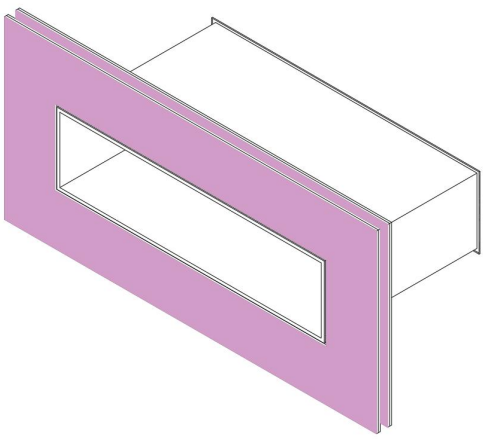
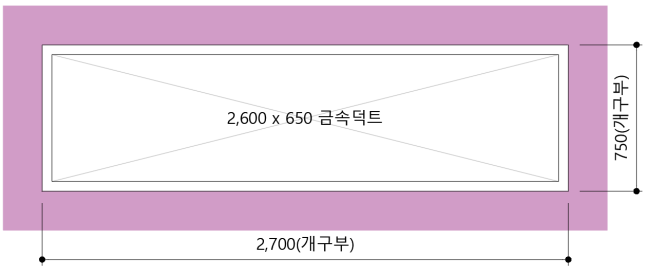
가) 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(가로 2,700 ㎜ 이하, 세로 750 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

설치 위치 및 도면	
	

나) 관통재 삽입

- 관통재(금속덕트, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜)를 개구부에 관통하여 설치한다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.
- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.

설치 위치 및 도면	
	

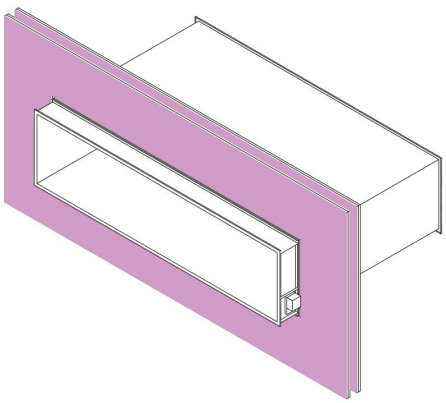
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

다) 관통재(방화댐퍼) 결합1

- 관통재(사각 금속덕트 와 방화댐퍼)의 각 모서리를 볼트와 너트로 결합한다.

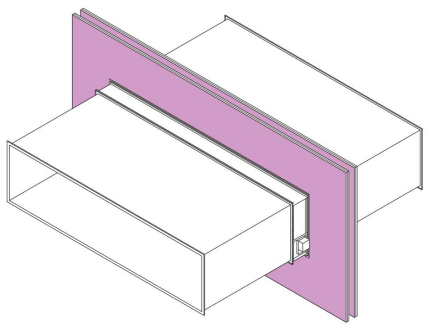
*「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제14조 제2항 제3호 및「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼 사용한다.

- 플렌지와 플렌지를 밀착시킨 후 100 ㎜ 간격으로 직결나사를 사용하여 고정한다.
- 플렌지와 플렌지에 200 ㎜ 간격으로 C-크리트바를 체결한다.
- 방화댐퍼는 모터의 간섭이 없도록 지지구조와 근접한 부분에 설치되도록 한다.

설치 위치 및 도면


라) 관통재(사각 금속덕트) 결합2

- 관통재(방화댐퍼와 사각 금속덕트)의 각 모서리를 볼트와 너트로 결합한다.
- 플렌지와 플렌지를 밀착시킨 후 100 ㎜ 간격으로 직결나사를 사용하여 고정한다.
- 플렌지와 플렌지에 200 ㎜ 간격으로 C-크리트바를 체결한다.
- 직결나사와 C-크리트바의 시공은 덕트보온재2【세라믹섬유블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상)】가 시공되는 구간내에 매립되는 플렌지에 적용한다.

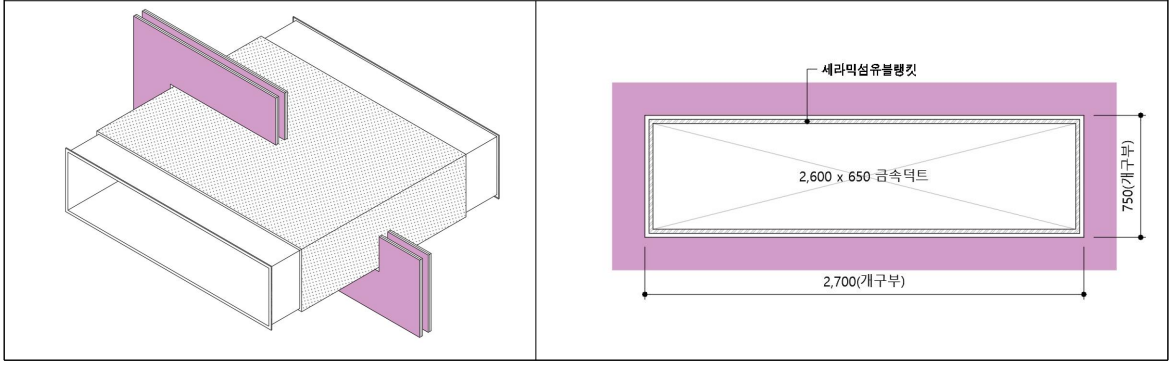
설치 위치 및 도면


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

마) 덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-1

- 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 ㎏/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상)】를 지지구조에서 1,000 ㎜ 이상 너비로 지지구조에 관통시켜 양면동일하게 시공한다.
- 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 ㎏/㎥ 이상, 너비 2,150 ㎜ 이상)】는 관통재 둘레에 감싸 재단하고 이음매는 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)가 맞닿는 부분을 베파베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

설치 위치 및 도면



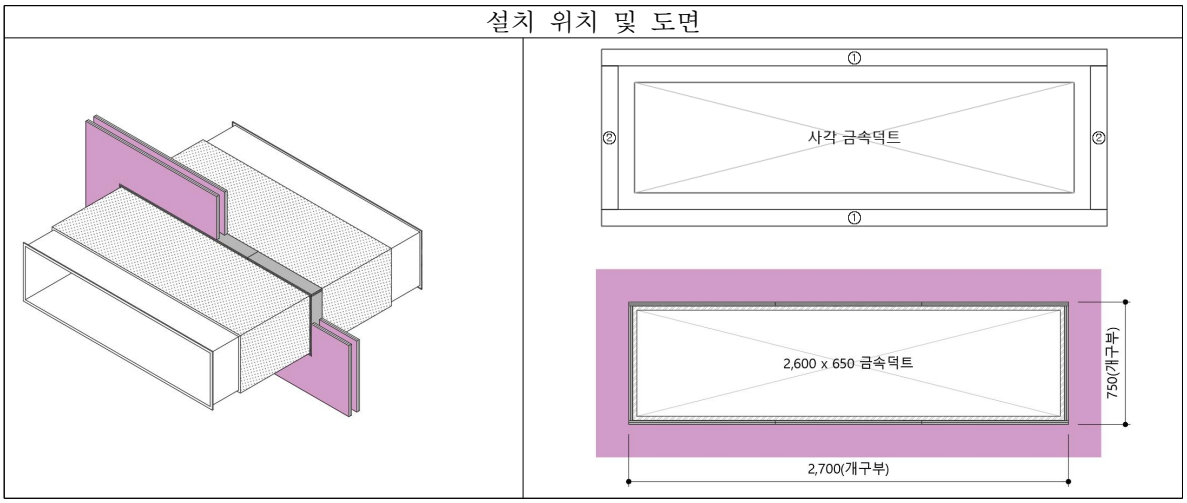
바) 내화채움재2 (내화밴드) 설치

- 내화채움재2【내화밴드, SFBA-120, 두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤, 너비 140 ㎜ 이상)】를 개구부 내부 4면에 2겹으로 채움한다.

① 장변【내화밴드 (두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜), 12개】

② 단변【내화밴드 (두께 12.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤, 너비 140 ㎜ 이상, 길이 702 ㎜), 4개】

설치 위치 및 도면

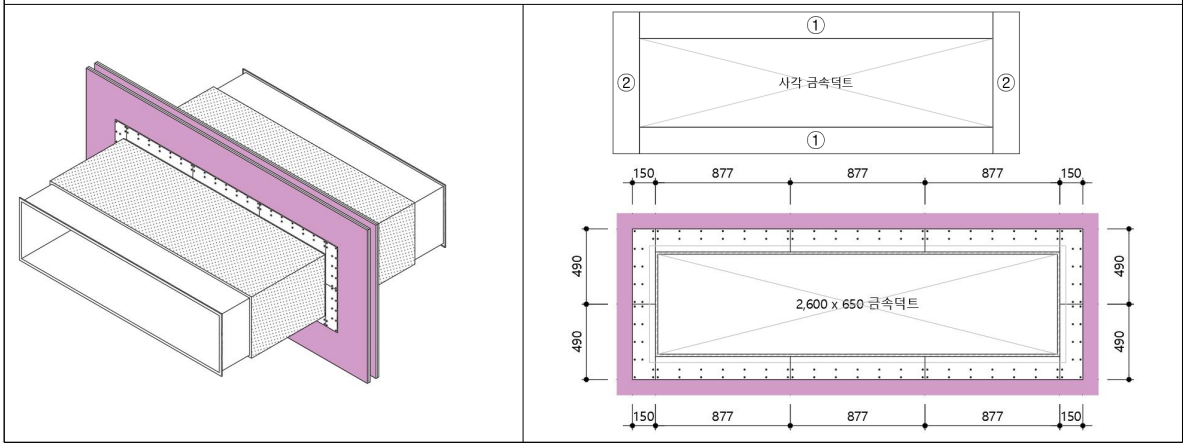


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

사) 내화채움재1 설치

- 내화채움재1【내화채움보드(SFB-100F), ①장변 (두께 8.86 ㎜ 이상, 길이 877 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 한면 6장) + ②단변 (두께 8.86 ㎜ 이상, 길이 490 ㎜ 이상, 너비 150 ㎜ 이상, 한면 4장)】을 손상되지 않게 관통재와 지지구조에 밀착시켜 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 15 ㎜ 이내, 75 ㎜ 이내 위치에 고정못【직결 나사(#6 (3.5 ㎜) X 50 ㎜ 이상) 또는 타정기 못(17 ㎜ 이상)】을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

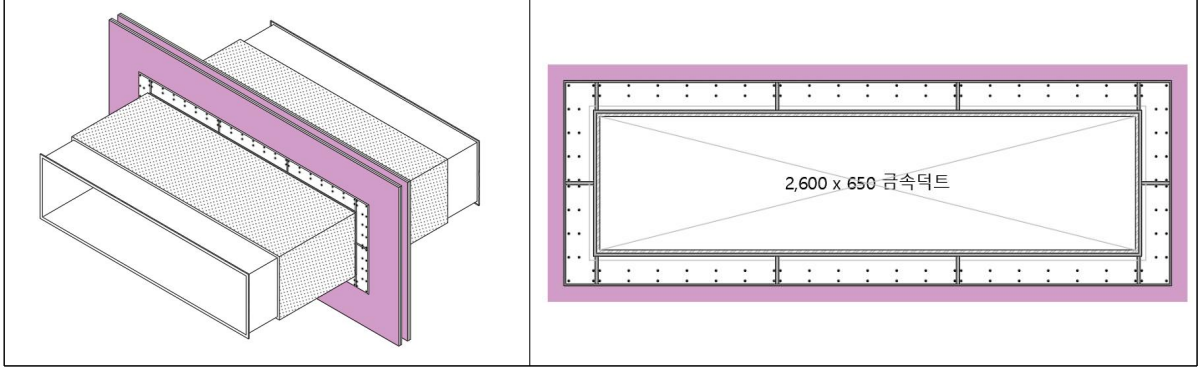
설치 위치 및 도면



아) 내화실리콘실란트(SFS-100) 코킹

- 내화채움보드의 테두리 부분(내화채움보드-지지구조)을 내화 실리콘 실란트를 사용하여 8.86 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 내화채움보드의 이음매 부분(내화채움보드-내화채움보드 접점 부위)과 내화채움보드와 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)의 접점 부위를 내화 실리콘 실란트를 사용하여 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.

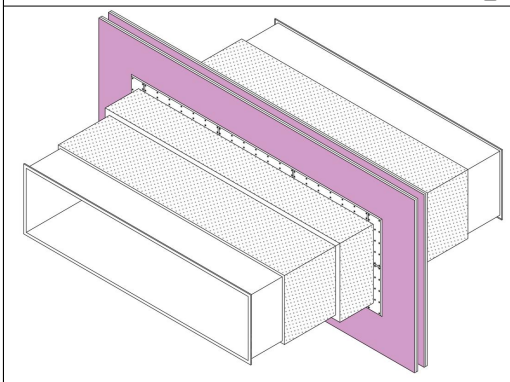
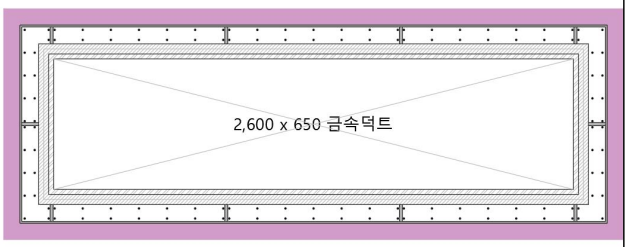
설치 위치 및 도면



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

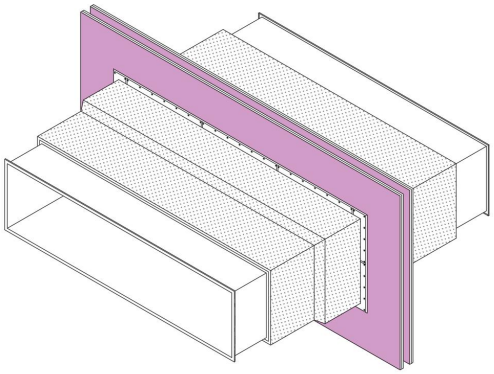
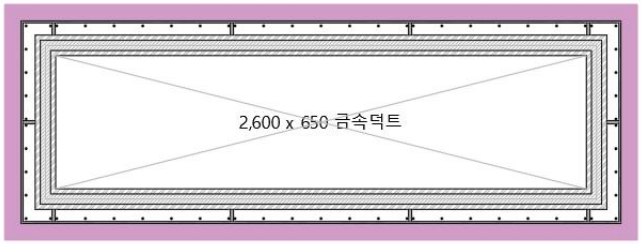
자) 덕트보온재1(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 덕트보온재1【세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】을 관통재 둘레에 감싸 재단하고 지지구조에서 400 ㎜ 이상 설치한다.
- 덕트보온재1(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 베파베리아 테이프(75 ㎜ 이상)로 마감한다.
- 덕트보온재1(세라믹 섬유 블랭킷)은 지지구조에 밀착하여 시공한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면	
	

차) 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치-2

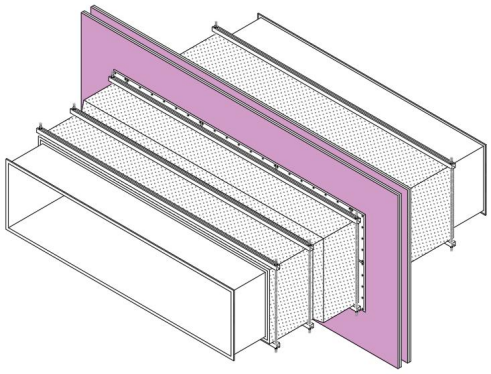
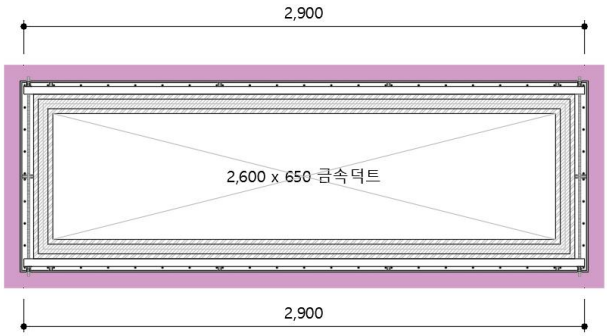
- 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상)】를 관통재 둘레에 감싸 재단하고 지지구조에서 1,000 ㎜ 이상 설치한다.
- 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 베파베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 마감하고, 덕트보온재가 맞닿는 부분을 30 ㎜ 이상 겹치게하여 베파베리아 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)는 지지구조에 밀착하여 시공한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

카) 덕트보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정

- 덕트보온재2【세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 100 kg/㎥ 이상)】의 양쪽 끝단에서 50㎜ 지점에 시스템찬넬【두께 2.0 ㎜, 가로 40 ㎜, 세로 40㎜, 길이 2,900㎜】을 상·하 에 위치시키고 전산볼트와 와샤, 너트를 사용하여 고정한다.(너트는 2중으로 체결하여 고정한다.)
- 시스템찬넬과 시스템찬넬의 설치 간격은 500 ㎜ 이하가 되도록 한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면	
	

2.2.5 시공시 주의사항

가) 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나) 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가) 내화채움보드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다. (제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나) 내화채움보드는 벽에 기대어 보관하여서는 안 되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다) 보온재는 세워서 보관한다.

라) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마) 내화채움보드의 운반이나 적재시 내화채움보드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바) 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사) 내화채움보드 운반시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가) 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

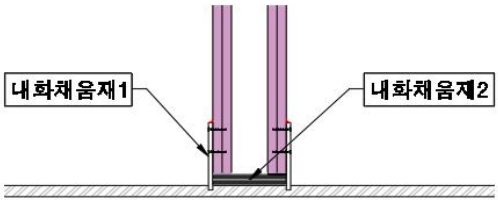
나) 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다) 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

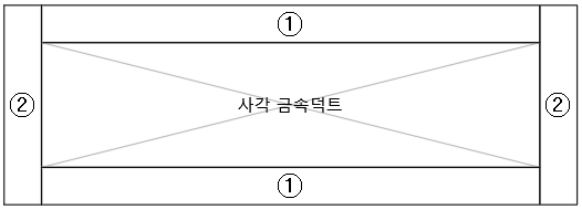
라) 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

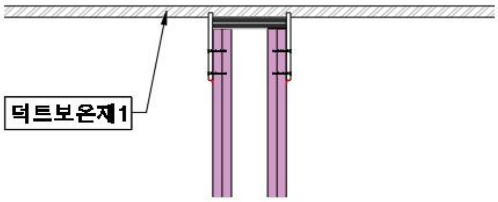
2.4. 인정구조의 사용범위 (예)

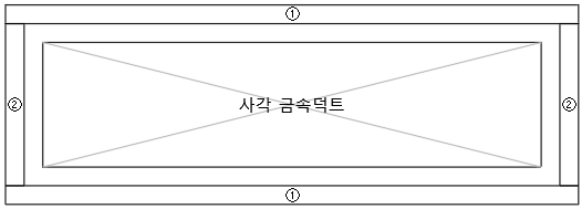


내화채움재1(내화보드)



내화채움재2(내화밴드)





개구부 (이하) (㎜)	관통재 (장변×단변) (㎜)	개구부-관통재 간격 (이하) (㎜)	내화 채움재 규격(이상)		
			구분	내화채움재1 (내화채움보드)	내화채움재2 (내화밴드)
				두께×너비×길이 (㎜)	두께×너비×길이 (㎜)
2700×750 (2,025,000 ㎟)	2600×650 (1,690,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877 12 개	12×140×900 12 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개
2500×750 (1,875,000 ㎟)	2400×650 (1,560,000 ㎟)	50	①	8.86×150×810 12 개	12×140×900 8 개 12×140×700 4 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개
2300×750 (1,725,000 ㎟)	2200×650 (1,430,000 ㎟)	50	①	8.86×150×743 12 개	12×140×900 8 개 12×140×500 4 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개
2100×750 (1,575,000 ㎟)	2000×650 (1,300,000 ㎟)	50	①	8.86×150×677 12 개	12×140×900 8 개 12×140×300 4 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개
1900×750 (1,425,000 ㎟)	1800×650 (1,170,000 ㎟)	50	①	8.86×150×915 8 개	12×140×900 4 개 12×140×600 4 개 12×140×400 4 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개
1700×750 (1,275,000 ㎟)	1600×650 (1,040,000 ㎟)	50	①	8.86×150×815 8 개	12×140×900 4 개 12×140×800 4 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개
1500×750 (1,125,000 ㎟)	1400×650 (910,000 ㎟)	50	①	8.86×150×715 8 개	12×140×900 4 개 12×140×600 4 개
			②	8.86×150×490 8 개	12×140×702 4 개

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

1300×750 (975,000 ㎟)	1200×650 (780,000 ㎟)	50	①	8.86×150×615	8 개	12×140×900 12×140×400	4 개 4 개
			②	8.86×150×490	8 개	12×140×702	4 개
1100×750 (825,000 ㎟)	1000×650 (650,000 ㎟)	50	①	8.86×150×515	8 개	12×140×600 12×140×500	4 개 4 개
			②	8.86×150×490	8 개	12×140×702	4 개
900×750 (675,000 ㎟)	800×650 (520,000 ㎟)	50	①	8.86×150×830	4 개	12×140×900	4 개
			②	8.86×150×490	8 개	12×140×702	4 개
2700×700 (1,890,000 ㎟)	2600×600 (1,560,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×465	8 개	12×140×652	4 개
2700×650 (1,755,000 ㎟)	2600×550 (1,430,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×880	4 개	12×140×602	4 개
2700×600 (1,620,000 ㎟)	2600×500 (1,300,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×830	4 개	12×140×552	4 개
2700×550 (1,485,000 ㎟)	2600×450 (1,170,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×780	4 개	12×140×502	4 개
2700×500 (1,350,000 ㎟)	2600×400 (1,040,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×730	4 개	12×140×452	4 개
2700×450 (1,215,000 ㎟)	2600×350 (910,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×680	4 개	12×140×402	4 개
2700×400 (1,080,000 ㎟)	2600×300 (780,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×630	4 개	12×140×352	4 개
2700×350 (945,000 ㎟)	2600×250 (650,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×580	4 개	12×140×302	4 개
2700×300 (810,000 ㎟)	2600×200 (520,000 ㎟)	50	①	8.86×150×877	12 개	12×140×900	12 개
			②	8.86×150×530	4 개	12×140×252	4 개

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1. 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><td>No</td><td colspan="5">품질항목</td><td>품질기준</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td rowspan="3">개구부</td><td colspan="3">사각타공(㎜)</td><td>가로 2,700 이하
세로 750 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재1
(내화채움보드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>8.86 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>150 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200N 이상
호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="5">내화채움재2
(내화밴드)</td><td rowspan="5">내화밴드</td><td>두 께(㎜)</td><td></td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td>너 비(㎜)</td><td></td><td>140 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(g/㎤)</td><td></td><td>1.3 이상</td></tr>
<tr><td>가스유해성</td><td></td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td>팽창력 주1)</td><td></td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="10">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200
(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">덕트보온재1
(세라믹 섬유 블랭킷)</td><td colspan="3">두 께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀 도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="3">덕트보온재2
(세라믹 섬유 블랭킷)</td><td colspan="3">두 께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀 도(kg/m³)</td><td>100 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td colspan="3">내화시험</td><td>차염 2시간 용</td></tr>
</table>

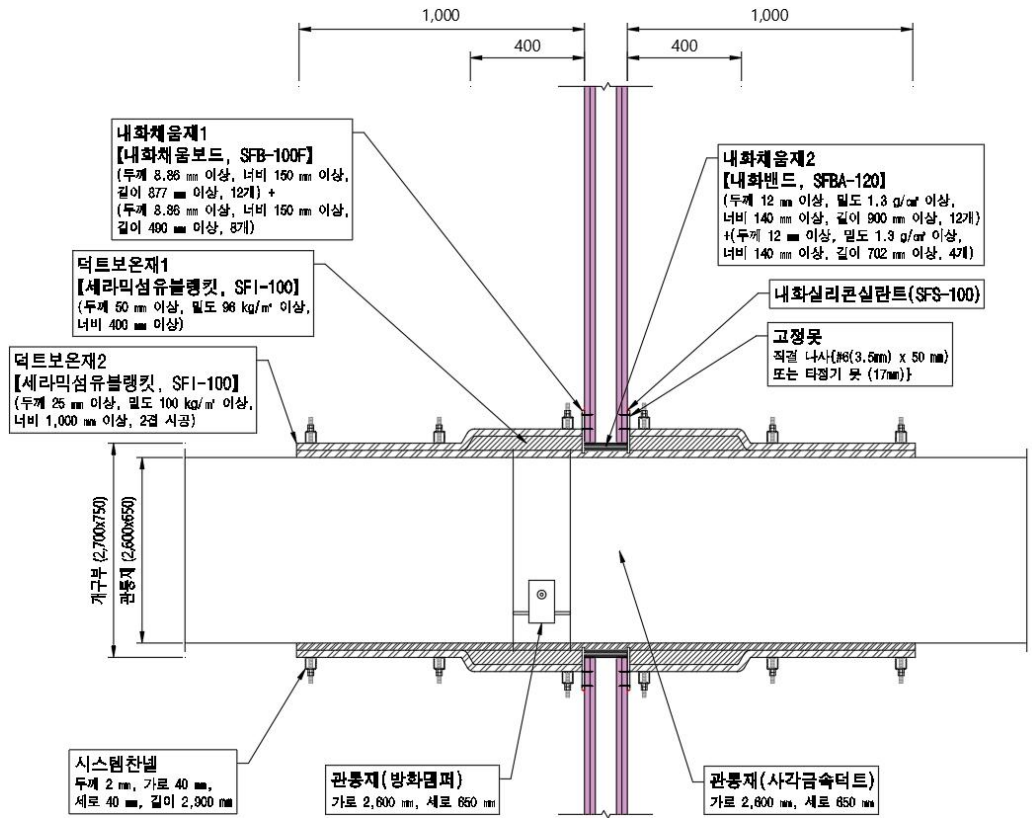
주1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3.2. 내화채움구조의 구성재료

겉모양



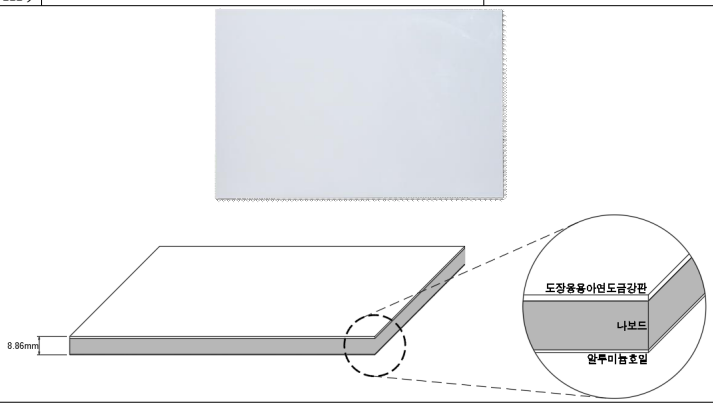
구성 요소

구 분		내 용
내화채움재	내화채움보드 【SFB-100F】	온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
	내화밴드 【SFBA-120】	화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재
내화실리콘실란트 【SFS-100】		마감으로 사용하는 자재
덕트보온재	세라믹 섬유 블랭킷 【SFI-100】	관통재 차열용 자재
베파베리아 테이프		덕트보온재 마감용 자재
고정못		내화채움재(내화채움보드) 고정용 자재
시스템 찬넬		덕트보온재 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

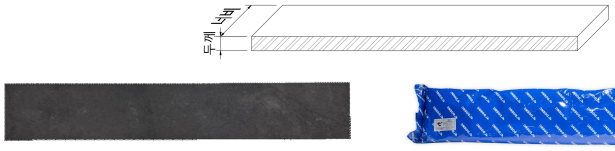
3.3. 재료 설명서

3.3.1 내화채움재1 (내화채움보드, SFB-100F)

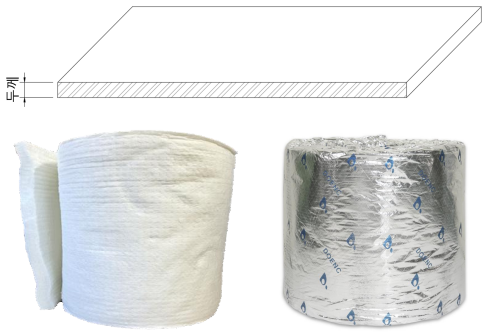
품질항목		품질기준		품질관리
겉모양		판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판 으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것		사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성		도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성		
도장용융아연도금강판	치수(㎜)	강종	CGCC	- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 - 공급업체의 시험성적서로 대체 - 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)
		두께	0.32 이상	
	특성	굽힘밀착성	시험편의 너비의 양끝에서 각각 7 ㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.	
		도막경도	도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.	
		내충격성	도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.	
알루미늄호일	치수(㎜)	두께	0.04 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
	특성	알루미늄 성분비(%)	97.5~99.5	
나보드	치수(㎜)	두께	8.5 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
		너비	150 이상	
	특성	단위면적당 질량(kg/㎡)	11.73 이상	
내화채움보드	특성	팽창율	초기 부피 대비 2배 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
		단위면적당 질량(kg/㎡)	14.35 이상	
제품 형상 및 도면				
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3.3.2 내화채움재2 (내화밴드, SFBA-120)

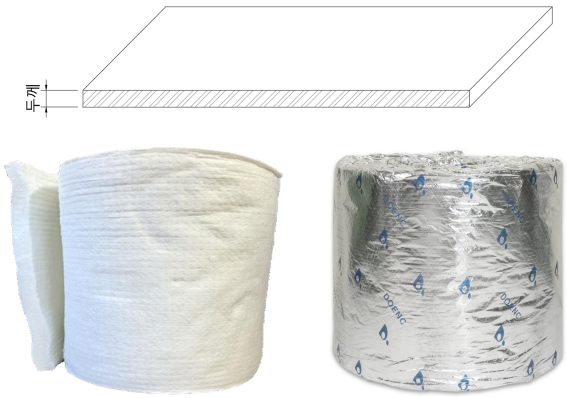
품질항목		품질기준	품질관리
겉모양		 	
		규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성		내화밴드가 포장재(비닐류) 내에 포장되어있는 형태	
치수 (㎜)	두께	12.0 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
	너비	140 이상	
특성	밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
	팽창율(배)	20 이상	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.3 덕트보온재1 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
도 면			
구 성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께(㎜)	50 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀 도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3.3.4 덕트보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
도 면			
구 성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께(㎜)	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀 도(kg/㎥)		100 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

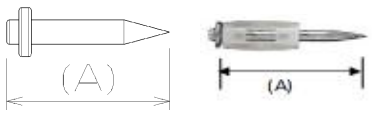
3.3.5 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품 질 항 목			F형 품 질 기 준	품 질 관 리
모 양				
등 급			25 HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 −20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3.3.6 고정못

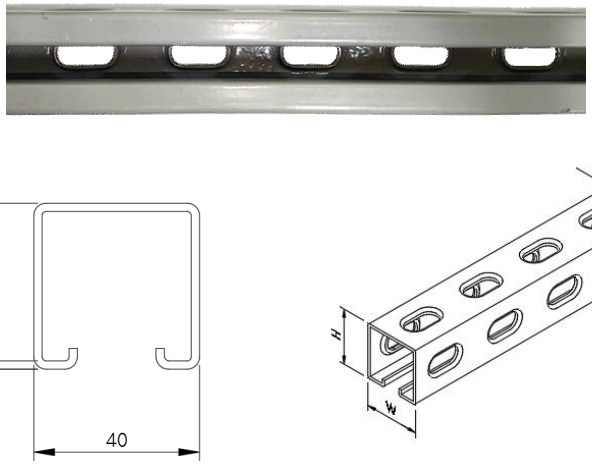
품 질 항 목	품 질 기 준	
용 도	내화채움보드	
제품 형상 및 도면	직결나사	타정기못
		
길이 (A) (㎜)	50 ± 1.5	17 ± 1.5
직경 (B) (㎜)	#6 (3.5 ± 0.3)	-
재 질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못

3.3.7 베파베리아 테이프

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
모 양		
외 관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너 비 (㎜)	75 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
두 께 (㎜)	0.04 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3.3.8 시스템 찬넬

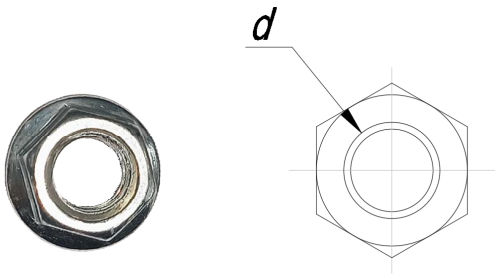
품 질 항 목	품 질 기 준	
제품 형상 및 도면		
외 관	제품 손상이 없을 것	
재 질	산세강판	
치수 (㎜)	두께	2.0 ± 0.4
	가로(W)	40 ± 2
	세로(H)	40 ± 2

3.3.9 전산볼트

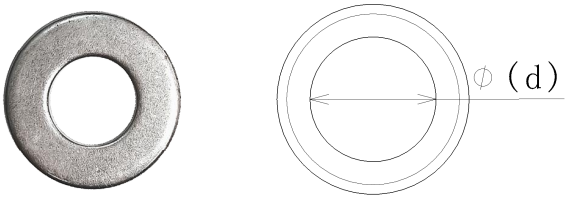
품 질 항 목	품 질 기 준
제품 형상 및 도면	
사 용 규 격	전산볼트 (1/2˝ or M12)
외 경(D)	12.2 ± 1.5
재질	철재 재질의 전산볼트

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

3.3.10 너트

품 질 항 목	품 질 기 준
제품 형상 및 도면	
사 용 규 격	6각 너트 (1/2˝ or M12)
내 경 (d) (㎜)	10.5 ± 0.5
재 질	철재 재질의 너트

3.3.11 와샤

품 질 항 목	품 질 기 준
제품 형상 및 도면	
내 경 (d) (㎜)	13 (+ 0.5, - 0)
두 께 (㎜)	2.0 ± 0.2

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

4. 시공 및 현장품질관리에 관한 사항 (검사기준 포함)

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트

현장명		현장주소	
내화채움 구조명	DO-DW2600-2H-F	검사시기	
제조자		시공자	
공급자		내화채움구조 시공자	
시공기간	년 월 일 ~ 년 월 일	검사일자	

No.	시공명	품질항목		참조기준	검사설비	검사빈도	품질기준	허용오차	측정값 1	측정값 2	측정값 3	결과
1	관통재 및 개구부 확인	사각덕트 규격		설계도서	줄자	1회/일	2,600*650 ㎜	기준 이하				
		개구부-관통재 간격			줄자	1회/일	50 ㎜	이하				
2	내화채움재1 (내화채움보드)	장변	두께		줄자	2회/일	8.86 ㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	150 ㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		단변	두께		줄자	2회/일	8.86 ㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	150 ㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
3	내화채움재2 (내화밴드)	장변	두께		줄자	2회/일	12 ㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	140 ㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		단변	두께		줄자	2회/일	12 ㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	140 ㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
4	내화실리콘 실란트 코킹	높이(테두리)			줄자	1회/일	8.86 ㎜	이상				
		폭(이음매)			줄자	1회/4일	15 ㎜	이상				
5	덕트 보온재2 시공 (세라믹 섬유 블랭킷)	두께			줄자	2회/일	25 ㎜	이상				
		너비			줄자	2회/일	1,000 ㎜	이상				
		베파베리아 테이프 너비			줄자	1회/일	75㎜	이상				
		시스템 찬넬 간격			줄자	1회/일	500㎜	이하				

검사자	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)
확인자 (감리자)	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : kJtV1KsFUkA=

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식